

Proposta de Solução — Sistema de Chamadas por Painel de TV

Oct 8, 2026 · @Zero

Resumo executivo

Propomos um sistema web local, sem banco de dados e sem depender de internet, que organiza as filas por tratamento e chama cada paciente na TV com nome, sala e sinal sonoro duplo.

O sistema roda em um dos notebooks Windows já disponíveis, que passa a ser o servidor da rede local. A recepção cadastra pelo navegador, as equipes chamam pelo navegador (celular ou tablet) e a TV exibe o painel em tela cheia.

Os dados do dia ficam em arquivos JSON e são apagados automaticamente no próximo dia de atendimento. Não há custo com equipamento novo: o local já tem rede Wi-Fi que alcança recepção e salas.

Benefícios principais

- Fim das chamadas em voz alta e da confusão sobre quem é o próximo
- Ordem de chegada respeitada em cada fila (o primeiro a entrar é o primeiro a ser chamado)
- Equipes veem a fila em tempo real e chamam com um clique
- Funciona mesmo sem internet, apenas com a rede local

Referências do sistema existente

As ideias abaixo vêm de um projeto anterior, usado apenas como referência ([repositório Gelf_Painel-chamadas-TV-php](#)). Nada do WordPress será usado: aproveitamos só ideias de uso e de tela.

A solução é construída do zero para a rede local, com Node.js e arquivos JSON, como pede o escopo.

Ideia do projeto de referência	Como entra nesta proposta
Fluxo em 3 passos: registrar chegada → fila por tratamento → chamar	Mantido, acrescido de iniciar e concluir atendimento

Ideia do projeto de referência	Como entra nesta proposta
Tratamentos: Apométrico, Passe em sala, Reiki, Acolhimento, Entrevista, GAO	Lista inicial do arquivo de configuração, editável
Cor própria para cada tratamento no painel da TV	Mantida, para o paciente reconhecer a sua fila de longe
Som: acorde de duas notas (Web Audio), tocado 2 vezes com 3 s de intervalo	Reaproveitado; resolve o requisito do sinal duplo sem arquivo de áudio
TV mostra a chamada atual + as 4 anteriores	Mantido (últimas 5 chamadas)
Animação de pulso no cartão a cada chamada nova	Mantida
Indicador "conectado / sem conexão" na TV	Mantido
Sala informada no momento da chamada (texto livre "Sala/maca")	Mantido: quem realiza o tratamento informa a sala ao chamar
Filtro da fila por tratamento, para o terapeuta ver só a sua	Mantido no Módulo Atendimento
Remover da fila sem chamar (nome errado, desistência)	Mantido na recepção
Abrir e fechar atendimento, apagando os dados ao fechar	Mantido, junto com a limpeza automática no dia seguinte
TV mostra só nome + inicial do sobrenome por padrão (LGPD)	Mantido como opção; o padrão aqui é nome e sobrenome, como pede o escopo
Funciona no navegador do celular, sem aplicativo	Mantido

Login, confirmação por e-mail, token na URL da TV e banco MySQL do projeto de referência não entram: aqui tudo roda na rede local, sem banco de dados.

Escopo e premissas

O sistema cobre o ciclo completo do dia: cadastro na recepção, fila por tratamento, chamada na TV e conclusão do atendimento.

Dentro do escopo	Fora do escopo
Cadastro do paciente com nome, sobrenome e tratamento	Prontuário, histórico ou ficha clínica

Dentro do escopo	Fora do escopo
Uma fila por tratamento, em ordem de chegada	Agendamento antecipado
Chamada na TV com nome, sobrenome e sala	Envio de SMS ou WhatsApp
Sinal sonoro duplo a cada chamada	Acesso pela internet (fora do prédio)
Registro do dia em arquivos JSON	Banco de dados e relatórios históricos
Limpeza automática no dia seguinte de atendimento	Login com senha individual por voluntário

Premissas

- Eventualmente um paciente faz mais de um tratamento no dia: ele fica em uma fila por vez e é cadastrado na seguinte após concluir a primeira
- Cada equipe chama um paciente de cada vez e informa a sala no momento da chamada
- Todos os equipamentos ficam na mesma rede local (Wi-Fi ou cabo)
- O notebook da sala da TV fica ligado durante todo o período de atendimento

Fluxo do processo

Cada paciente passa por quatro situações no dia: **aguardando, chamado, em atendimento e concluído**.

O dia começa com o administrador clicando em **Abrir atendimento** e termina com **Fechar atendimento**, que apaga filas e chamadas — ideia trazida do projeto de referência.

Enquanto o atendimento está fechado, ninguém consegue cadastrar ou chamar.

1. **Chegada:** o paciente informa à recepção nome, sobrenome e o tratamento desejado.
2. **Cadastro:** a recepção registra os dados no Módulo Recepção. O paciente entra no fim da fila daquele tratamento, com situação *aguardando*.
3. **Chamada:** a equipe da sala abre o Módulo Atendimento, vê sua fila e toca em **Chamar próximo**. O sistema pega o primeiro da fila (quem vai realizar o tratamento informa a sala nesse momento) e muda a situação para *chamado*.
4. **Aviso na TV:** o painel mostra nome, sobrenome e sala em destaque e toca o sinal sonoro duas vezes — um acorde suave de duas notas, com 4 segundos entre os toques (configurável).
5. **Início:** quando o paciente chega à sala, a equipe toca em **Iniciar atendimento** (situação *em atendimento*).
6. **Conclusão:** ao final, a equipe toca em **Concluir**. O paciente sai da fila e a equipe chama o próximo. Se ele tiver outro tratamento no dia, a recepção o cadastra na fila seguinte.

Situações de exceção

- **Paciente não apareceu:** a equipe toca em **Chamar novamente** (repete o aviso e o som). Se ainda não vier, marca **Não compareceu** e chama o próximo.
- **Desistência ou cadastro errado:** a recepção remove o paciente da fila ou corrige o tratamento.
- **Prioridade:** a recepção pode subir um paciente para o início da fila (idosos, gestantes, pessoas com deficiência).

Diagrama de sequência

A chamada vai da equipe à TV passando pelo servidor

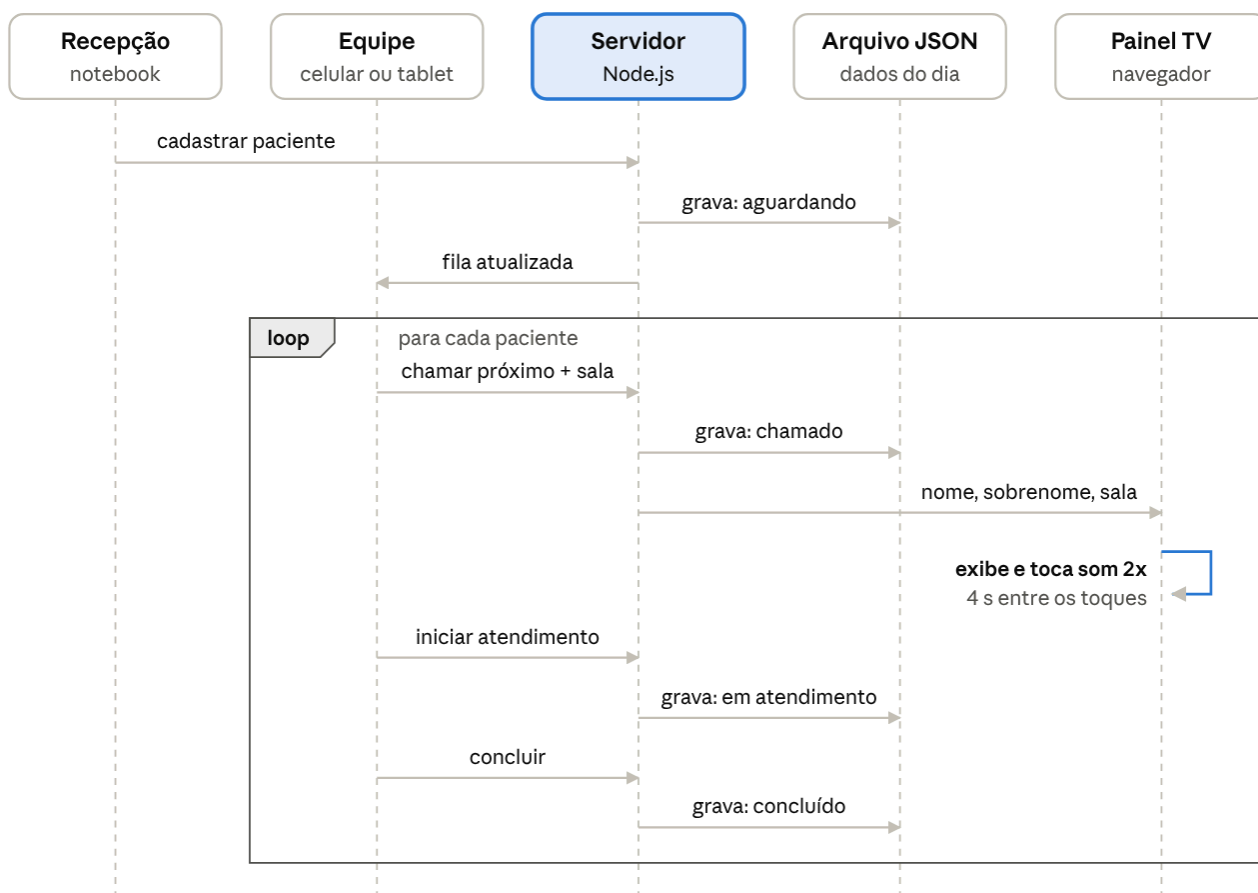


diagrama de sequência · cadastro, chamada e conclusão

Toda mensagem passa pelo servidor, que grava a mudança no arquivo JSON antes de avisar as telas; por isso, se o servidor reiniciar, as filas voltam como estavam. O bloco *loop* se repete até a fila do tratamento esvaziar.

Arquitetura da solução

A solução é um pequeno servidor web instalado no notebook da sala da TV, acessado pelos demais equipamentos apenas com o navegador. Não há nada a instalar na recepção nem nos celulares das equipes.

Escolhemos o notebook da sala da TV como servidor porque ele já precisa ficar ligado o dia todo para exibir o painel. Assim, se a rede cair, o painel continua funcionando com o que já recebeu.

Componente	Onde roda	Função	Tecnologia
Servidor de filas	Notebook da sala da TV	Guarda as filas, distribui chamadas, grava os arquivos JSON	Node.js + Express
Canal em tempo real	Servidor e navegadores	Envia a chamada ao painel e atualiza as filas em menos de 1 segundo, sem recarregar a página	Socket.io (WebSocket)
Módulo Recepção	Navegador do notebook da recepção	Cadastrar, corrigir, priorizar e remover pacientes	Página web
Módulo Atendimento	Navegador do celular ou tablet da equipe	Ver a fila da sala, chamar, iniciar e concluir	Página web adaptada a celular
Painel TV	Navegador em tela cheia no notebook da TV	Exibir a chamada atual, as últimas chamadas e tocar o som	Página web + Web Audio
Armazenamento	Pasta do servidor	Filas do dia e configurações	Arquivos JSON

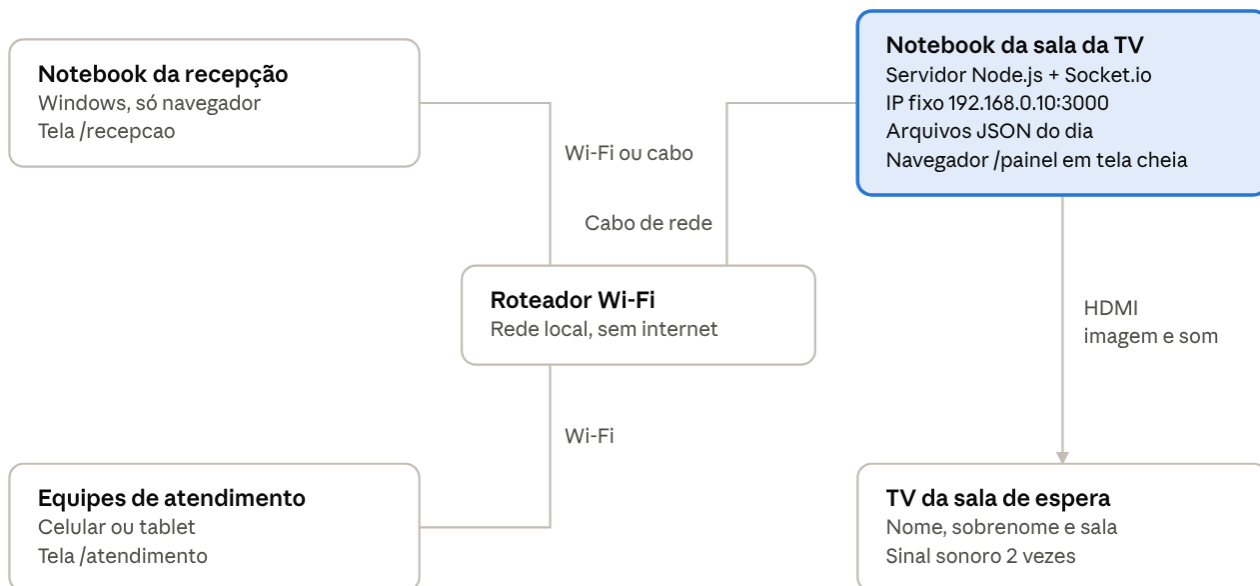
Por que essas tecnologias

- Node.js é gratuito, leve e roda bem em notebooks Windows comuns
- WebSocket mantém uma conexão aberta, então a TV recebe a chamada na hora, sem ficar consultando o servidor
- Tudo é local: fontes e sons ficam dentro do sistema, sem depender de sites externos
- O servidor inicia sozinho com o Windows, sem ninguém precisar abrir nada

Arquitetura de rede e topologia

Todos os equipamentos se ligam a um único roteador, numa rede local fechada; a internet não é necessária em nenhum momento.

Toda a comunicação fica na rede local, sem internet



topologia da rede local · 4 pontos e 1 roteador

O notebook da sala da TV é o centro: guarda as filas, recebe os pedidos da recepção e das equipes e mostra o painel na TV pelo cabo HDMI.

Configuração de rede

- **Roteador:** o roteador Wi-Fi já existente no local, que alcança recepção e salas; a rede pode ficar sem internet
- **IP fixo do servidor:** reserva no roteador (exemplo: 192.168.0.10), para que os endereços das telas nunca mudem
- **Porta:** 3000, liberada no Firewall do Windows apenas para redes privadas
- **Nome de rede (opcional):** acesso por `http://painel.local:3000`, sem precisar decorar o número
- **TV:** ligada ao notebook por HDMI, que leva imagem e som; o Windows configurado para "duplicar" ou "somente segunda tela"
- **Notebook da TV:** ligado por cabo ao roteador sempre que possível, por ser o ponto mais crítico
- **Segurança:** a rede Wi-Fi com senha; o sistema não é publicado na internet

Módulos e telas

São três telas, cada uma com um endereço próprio no navegador.

1. Módulo Recepção — <http://192.168.0.10:3000/recepcao>

- Formulário com nome, sobrenome e lista de tratamentos; um botão **Cadastrar**
- Aviso se já existir paciente com o mesmo nome na mesma fila (evita cadastro duplicado)
- Visão de todas as filas, com quantidade de pessoas aguardando em cada uma
- Ações por paciente: corrigir, trocar de fila, dar prioridade, remover (botão ✕)

2. Módulo Atendimento — <http://192.168.0.10:3000/atendimento>

- A equipe escolhe o seu tratamento uma vez (o aparelho lembra a escolha) e informa a sala a cada chamada
- Mostra o paciente atual e a fila filtrada pelo tratamento da equipe, em ordem (o terapeuta vê só a sua fila)
- Botões grandes, pensados para o celular: **Chamar próximo, Chamar novamente, Iniciar, Concluir, Não compareceu**

3. Paineis TV — <http://192.168.0.10:3000/painel>

- Chamada atual em letras grandes: etiqueta colorida do tratamento, nome, sobrenome e sala, legível a 5 metros (fundo escuro com destaque dourado)
- Lista das 4 chamadas anteriores, para quem chegou distraído
- A cada chamada, a tela pisca em destaque e toca o sinal sonoro **2 vezes**, um acorde suave de duas notas gerado pelo próprio navegador, com 4 segundos entre os toques (configurável)
- Se duas salas chamarem ao mesmo tempo, as chamadas entram em fila e são exibidas uma após a outra, sem que o som de uma corte a outra
- Indicador discreto de conexão: se a rede cair, o painel mostra o aviso e reconecta sozinho

Configuração (arquivo editável pela equipe técnica)

- Lista de tratamentos e a cor de cada um (confirmados: Apométrico, Passe em sala, Reiki, Acolhimento, Entrevista, GAO)
- Intervalo entre os dois toques e volume do som
- Tempo que a chamada fica em destaque na TV; exibir nome completo ou só nome e inicial do sobrenome

Armazenamento em JSON

Cada dia de atendimento gera um único arquivo com todas as filas, nomeado pela data; os arquivos de dias anteriores são apagados automaticamente.

Arquivo	Conteúdo	Quando muda
<code>dados/fila-2026-10-10.json</code>	Pacientes do dia, tratamento, situação e horários	A cada cadastro, chamada ou conclusão
<code>config/configuracao.json</code>	Tratamentos, salas, som e tempos de exibição	Só quando a equipe técnica edita

Exemplo de um paciente dentro do arquivo do dia:

```
{
  "id": "p017",
  "nome": "Maria",
  "sobrenome": "Silva",
  "tratamento": "reiki",
  "sala": "Sala 2",
  "situacao": "aguardando",
  "prioridade": false,
  "chegada": "2026-10-10T08:42:00-03:00",
  "chamado": null,
  "concluido": null
}
```

Regras de gravação e limpeza

- **Gravação segura:** o servidor grava primeiro em um arquivo temporário e só depois substitui o oficial. Se faltar luz no meio, o arquivo anterior continua íntegro.
- **Recuperação:** ao reiniciar no mesmo dia, o servidor relê o arquivo e as filas voltam exatamente como estavam.
- **Limpeza:** ao ligar, o servidor verifica a data. Se encontrar arquivo de dia anterior, apaga e começa o dia com filas vazias. O botão **Fechar atendimento** apaga os dados na hora, ao fim do expediente; a limpeza automática cobre o dia em que ninguém lembrou de fechar.
- **Privacidade:** como os nomes são apagados no dia seguinte, o sistema guarda o mínimo de dados pessoais, em linha com a LGPD.

Requisitos funcionais e não funcionais

Requisitos funcionais

Código	Requisito
RF01	Cadastrar paciente com nome, sobrenome e tratamento
RF02	Manter uma fila por tratamento, em ordem de chegada
RF03	Permitir prioridade, correção, troca de fila e remoção pela recepção
RF04	Chamar o próximo da fila pelo Módulo Atendimento, informando a sala
RF05	Exibir na TV nome, sobrenome e sala do paciente chamado
RF06	Tocar sinal sonoro 2 vezes por chamada, com intervalo configurável
RF07	Rechamar paciente e marcar "não compareceu"
RF08	Registrar início e conclusão do atendimento
RF09	Exibir as últimas 5 chamadas no painel
RF10	Gravar as filas em JSON e apagar os dados de dias anteriores

Requisitos não funcionais

Código	Requisito
RNF01	Chamada aparece na TV em até 1 segundo após o clique
RNF02	Funciona 100% offline, apenas na rede local
RNF03	Telas simples, usáveis por voluntários sem treinamento técnico
RNF04	Módulo Atendimento adaptado a celular
RNF05	Texto do painel legível a 5 metros da TV
RNF06	Servidor inicia sozinho com o Windows
RNF07	Nenhum dado perdido se o servidor for reiniciado no mesmo dia

Código	Requisito
RNF08	Acesso restrito à rede local; nada exposto à internet

Riscos e contingências

O maior risco é o notebook-servidor desligar ou hibernar; as demais falhas têm solução automática ou simples.

Risco	Impacto	Prevenção ou contingência
Notebook da TV hiberna, desliga ou reinicia por atualização	Alto: tudo para	Desativar suspensão; pausar o Windows Update nos dias de atendimento; manter na tomada; filas recuperadas do JSON ao religar
Queda de energia	Alto	Nobreak simples para notebook e roteador (opcional); bateria do notebook segura o servidor
Wi-Fi instável ou fora do ar	Médio	Reconexão automática; roteador perto das salas; notebook da TV ligado por cabo, se possível
Firewall do Windows bloqueia o acesso	Médio: só o próprio notebook acessa	Liberar a porta 3000 na rede privada durante a instalação
Navegador bloqueia o som automático	Médio: painel mudo	Abrir o painel com permissão de autoplay ou tocar "Ativar som" uma vez ao iniciar
TV em outra entrada ou com volume zerado	Médio	Checklist de abertura do dia: entrada HDMI e volume
Endereço IP do servidor muda	Médio: telas não encontram o servidor	IP fixo por reserva no roteador; atalho com nome de rede como alternativa
Nomes iguais na mesma fila	Baixo	Aviso no cadastro; incluir inicial do segundo sobrenome

Risco	Impacto	Prevenção ou contingência
Exposição do nome completo na TV	Baixo	Opção configurável de exibir só nome e inicial do sobrenome ("Maria S.")

Plano B: se o servidor falhar sem conserto rápido, a recepção volta à chamada manual com a lista impressa. O sistema não é um ponto único sem alternativa.

Plano de implantação e próximos passos

A implantação cabe em cerca de 3 semanas, terminando com um dia de atendimento real acompanhado.

- 1. Levantamento (2 a 3 dias):** confirmar tratamentos, salas, quantas equipes e quais aparelhos elas usarão; checar a rede do local.
- 2. Desenvolvimento (1 a 2 semanas):** servidor, três telas e gravação em JSON. Desenvolvimento novo em Node.js, usando como referência o som, o visual do painel, as cores dos tratamentos e o abrir/fechar atendimento do projeto anterior.
- 3. Instalação (1 dia):** Node.js no notebook da TV, IP fixo, liberação no firewall, início automático com o Windows, atalho do painel em tela cheia e da recepção.
- 4. Teste no local (1 dia):** simular uma manhã de atendimento com voluntários, medir o som e a leitura a distância.
- 5. Treinamento (1 hora):** recepção e equipes, com um guia de uma página por função.
- 6. Primeiro dia real:** acompanhamento presencial e ajustes finos.

Perguntas em aberto

- ☐ Manter os 3 segundos entre os dois toques?
resp: Pode usar 4 segundos
- ☐ As equipes vão chamar pelo celular, por tablet ou por um computador na sala?
resp; celular e tablet
- ☐ O local já tem roteador Wi-Fi que alcança recepção e salas?
resp: tem sim
- ☐ Exibir nome e sobrenome completos na TV ou só nome e inicial?
Resp: nome E sobrenome
- ☐ A lista inicial de tratamentos (Apométrico, Passe em sala, Reiki, Acolhimento, Entrevista, GAO) está correta? Qual a sala padrão de cada um?
Resp: as salas serão sinalizadas por quem irá realizar o tratamento. Lista de tratamentos confirmada
- ☐ Um paciente pode fazer mais de um tratamento no mesmo dia?

Resp: eventualmente sim